Guion de la exposición — Sistema FV CoopeAgri (v2)

Oct 27, 2026 · @Jordi

Cómo usar el guion

La exposición dura 10 minutos y se divide en tres bloques de poco más de 3 minutos, uno por integrante. Sigue las 15 diapositivas de la presentación nueva.

Bloque	Expositor	Diapositivas	Tiempo
1 · Sitio y recurso solar	A. López	1–5	0:00–3:00
2 · Diseño del sistema	S. Rojas	6–10	3:00–6:30
3 · Energía, instalación y economía	J. Segura	11–15	6:30–10:00

El texto está pensado para decirse con palabras propias, no para leerse de memoria. Lo que va entre corchetes es una indicación y no se dice. Debajo de cada diapositiva están las cifras que conviene saber; el resto ya se ve en pantalla. Las diapositivas R1 a R4 quedan después del cierre y solo se abren si una pregunta lo pide.

Tres reglas para que suene natural:

- Primero la idea y después el número. No hace falta leer las tablas.
- Decir «estimamos» o «supusimos» cuando el dato no es medido: la temperatura NOCT, el perfil de carga, el costo de instalación y el ahorro.
- Nunca decir que la factura baja 98 %. El 98.4 % compara la energía generada con la consumida en el año; la factura baja 66 %.

Frente al guion anterior, este sigue el orden nuevo (la comprobación eléctrica, la medición neta y el unifilar tienen su propia diapositiva), ya no menciona los 14° de PVGIS, agrega la comprobación con el IMN y la comparación de costos con NREL, y cierra con lo que falta confirmar.

Bloque 1 · A. López (0:00–3:00)

1 · Portada · 0:00–0:20

Buenas tardes. Somos Abner López, Sebastián Rojas y Jordi Segura. Les vamos a presentar el diseño de un sistema fotovoltaico conectado a la red para el edificio de Servicios Complementarios de CoopeAgri, en San Isidro de El General, con el objetivo de bajar su factura eléctrica.

2 · Sitio y consumo · 0:20–1:05

Empezamos por el edificio, que está en San Isidro, al lado de la gasolinera de CoopeAgri. Para conocer su consumo usamos doce meses de facturas, de setiembre de 2025 a agosto de 2026. [Señalar el gráfico.] En ese año consumió unos 223 megavatios hora, cerca de 18.6 por mes, y casi no cambia de un mes a otro.

El servicio es trifásico de 120/208 voltios, en tarifa T-CO. Esta tarifa cobra aparte la energía y la demanda máxima, que estuvo entre 44 y 53 kilovatios; eso lo vamos a retomar cuando hablemos del ahorro. Los paneles irían en la cubierta central, que es casi plana y tiene unos 1990 metros cuadrados.

Clave: 223 MWh al año · demanda de 44 a 53 kW · 120/208 V, tarifa T-CO.

3 · Recorrido solar · 1:05–1:40

Con las ecuaciones de geometría solar del curso calculamos la posición del Sol el 21 de cada mes y la comprobamos con la herramienta de la Universidad de Oregon. Como estamos a 9.4 grados de latitud, el Sol pasa muy alto todo el año: aun en diciembre llega a 57 grados al mediodía. Y de abril a agosto pasa por el norte, así que no conviene inclinar mucho los paneles hacia el sur. [Señalar el punto 3.] La altura de 46 grados a las 10 de la mañana de diciembre la usamos para separar las filas sin que se den sombra.

Clave: 57° al mediodía en diciembre · Sol al norte de abril a agosto · 46° para separar filas.

4 · Recurso solar · 1:40–2:20

Para la radiación comparamos tres fuentes. NASA POWER da 4.42 kilovatios hora por metro cuadrado al día, PVGIS da 4.60 y la estación del IMN en Pérez Zeledón, 4.4. [Señalar el gráfico.] Se ven dos épocas: de diciembre a abril hay más sol directo, con el máximo en marzo, y de mayo a noviembre, con más nubes, más de la mitad de la radiación es difusa.

Para el diseño usamos NASA POWER, porque coincide con el IMN y cubre 25 años. PVGIS da casi 4 % más, y esa diferencia está en la época seca.

Clave: NASA 4.42 · PVGIS 4.60 · IMN 4.4, en kWh/(m²·día).

5 · Inclinación · 2:20–3:00

Como el techo es casi plano, la inclinación la da la estructura. Con los factores de transposición del curso, el máximo sale en 5 grados, pero gana apenas 0.8 % frente a dejar los paneles horizontales. Nosotros escogimos 10 grados, y fue una decisión práctica, no el óptimo del cálculo: el manual del módulo pide evitar que se acumulen agua y polvo, y con más inclinación la lluvia ayuda a limpiarlos. Frente a 5 grados se pierde solo un 0.2 %, y no ocupa más techo, porque igual dejamos 2.5 metros entre filas. Con 10 grados tenemos 4.45 horas solares pico. Ahora Sebastián les explica el diseño.

Clave: óptimo en 5° (+0.8 %) · elegido 10° (−0.2 %) · 4.45 HSP.

Bloque 2 · S. Rojas (3:00–6:30)

6 · Módulo · 3:00–3:40

Gracias. El módulo que escogimos es el AIKO Neostar de 450 watts. Lo elegimos por tres cosas: buena potencia, 22.6 % de eficiencia y que pierde poca potencia con el calor, solo 0.26 % por grado.

La ficha no trae la temperatura NOCT, así que la estimamos con los datos que sí trae: unos 47 grados. Con eso, la celda iría de 14 grados en una mañana fría a 64 a pleno sol en un día caluroso. [Señalar la tabla de la derecha.] Lo importante de esa tabla es que el frío sube la tensión y el calor la baja, y eso es lo que limita cuántos módulos podemos poner en serie.

Clave: 450 W · 22.6 % · −0.26 %/°C · NOCT de unos 47 °C, estimada.

7 · Cantidad de módulos · 3:40–4:25

Para saber cuántos módulos poner usamos el criterio del curso: que el sistema genere en el año más o menos lo que se consume, sin pasarse. Despejamos la cantidad de módulos de la ecuación de energía, mes a mes. Como la radiación cambia, el resultado también: en marzo bastarían 305 módulos y en julio harían falta 428; con los totales del año salen 380.

Pero las cadenas son de 17 módulos, así que el número tiene que ser múltiplo de 17. Con 22 cadenas quedan 374 módulos, 168.3 kilovatios pico, que cubren el 98.4 % del consumo anual; con 23 ya nos pasábamos. Contando los pasillos entre filas, el arreglo ocupa un poco más de la mitad del techo.

Clave: 374 módulos = 22 cadenas × 17 · 168.3 kWp · 98.4 % del consumo · 54 % del techo.

8 · Inversores · 4:25–5:05

Los paneles dan corriente directa y, para pasarla a alterna, necesitamos inversores. Como el servicio es de 208 voltios, buscamos uno fabricado para esa tensión: el CPS de 25 kilovatios, con tres entradas MPPT.

Con el criterio del curso, la potencia de los inversores debe quedar entre la de los paneles dividida entre 1.5 y dividida entre 1.2, o sea, entre 112 y 140 kilovatios. Con cinco inversores llegamos a 125, una relación DC/AC de 1.35. [Señalar los recuadros.] Dos llevan cinco cadenas y tres llevan cuatro. La desventaja es que a 208 voltios no hay inversores grandes, y cinco equipos encarecen el sistema.

Clave: 5 × 25 kW = 125 kW · rango de 112 a 140 kW · DC/AC de 1.35.

9 · Comprobación eléctrica · 5:05–5:50

Después revisamos que las cadenas trabajen dentro de los límites del inversor. [Señalar la tabla.] Hay dos límites que deciden el tamaño de la cadena. En frío, una cadena de 17 módulos llega a 708 voltios en circuito abierto, lejos de los 1000 que soporta el inversor; por ese lado cabrían hasta 23 módulos. En calor la tensión baja, y para que el inversor dé toda su potencia no puede bajar de 480 voltios: con 17 quedamos en 503. Por eso 17 es el mínimo, y es el que usamos.

En corriente, cada MPPT recibe dos cadenas, 28.8 amperios de los 36 que acepta. [Señalar el gráfico.] En el área de operación segura se ve que los puntos de trabajo quedan dentro de la zona permitida.

Clave: 708 V frente a 1000 V · 503 V frente a 480 V · 28.8 A frente a 36 A.

10 · Producción · 5:50–6:30

Con todo esto calculamos la producción mes a mes, con las horas solares pico sobre el plano a 10 grados, la potencia instalada y un factor de rendimiento que junta las pérdidas por temperatura, cableado, suciedad e inversor. Ese factor quedó en 0.80.

Así, el sistema generaría unos 219.5 megavatios hora al año, el 98.4 % del consumo. [Señalar el gráfico.] Pero eso es en el balance del año. De enero a abril se genera más de lo que se consume, en marzo hasta un 23 % más, y en casi todos los meses lluviosos se genera menos. Qué pasa con la energía que sobra se los explica Jordi.

Clave: 219.5 MWh al año · PR de 0.80 · 1304 kWh por kWp.

Bloque 3 · J. Segura (6:30–10:00)

11 · Autoconsumo y excedentes · 6:30–7:20

Gracias. Que el sistema genere casi lo mismo que se consume en el año no significa que todo se use en el momento. Al mediodía los paneles producen más de lo que el edificio gasta.

Como no tenemos mediciones hora a hora, supusimos un perfil de carga: el 75 % de la demanda durante el horario de atención, de lunes a sábado de 6 de la mañana a 9 de la noche. Es un supuesto, no una medición. [Señalar el gráfico.] Con ese perfil, la mitad de la energía se usa directamente y la otra mitad se deposita en la red. Con medición neta, el ICE la devuelve después, hasta el 49 % de lo generado cada mes; en los meses secos quedan unos 4 megavatios hora sin reconocer. Al final, la compra a la red bajaría de 223 a unos 7.5 megavatios hora al año.

Clave: 51 % se usa directo · 48.8 % se deposita · la compra baja de 223 a 7.5 MWh.

12 · Instalación · 7:20–8:05

Para el montaje escogimos la estructura SOLARMOUNT de Unirac, con patas que dan los 10 grados, sujeta a la lámina con abrazaderas S-5!, sin tener que perforarla. Son 22 filas de 17 módulos, separadas 2.5 metros.

Los conductores los dimensionamos con el NEC 2014, que es el código oficial en el país, y en todos los tramos la caída de tensión quedó por debajo de 1.5 %. En protecciones, cada cadena tiene un fusible de 25 amperios y cada inversor un termomagnético de 90 amperios y un diferencial. [Señalar el recuadro de abajo.] Hay dos cosas que todavía no podemos asegurar: que el techo soporte unas 8 toneladas de módulos y que el tablero principal acepte la conexión.

Clave: caída de tensión menor a 1.5 % · fusible de 25 A por cadena · 8 t sobre el techo.

13 · Diagrama unifilar · 8:05–8:30

El unifilar resume todo ese recorrido. [Seguir los números.] Las cadenas llegan con su fusible a los cinco inversores; los inversores salen al tablero fotovoltaico, con sus protecciones; de ahí el alimentador pasa por un seccionador visible con bloqueo y entra al tablero principal por un interruptor de 450 amperios, antes del medidor bidireccional del ICE.

14 · Evaluación económica · 8:30–9:20

Por último, la parte económica. El sistema costaría unos 119 millones de colones, 1.55 dólares por watt. Los equipos están a precio de lista; la instalación y el margen del instalador son supuestos nuestros, así que los comparamos con un estudio de costos de NREL para techos comerciales, y dan casi lo mismo.

La factura bajaría de 21.9 a 7.4 millones al año, un 66 %. No baja 98 % porque el cargo por demanda se sigue pagando y se suma la tarifa TDER, que se cobra por kilovatio instalado. [Señalar el gráfico.] Pagando de contado, la inversión se recuperaría en unos 9 años. Todo esto es una estimación, y depende sobre todo de que el ICE reconozca la energía depositada: si no la reconociera, el proyecto dejaría de ser rentable.

Clave: ¢119 M · la factura baja 66 % · recuperación en 9.2 años de contado (13.1 con préstamo).

15 · Conclusiones · 9:20–10:00

Para cerrar, tres ideas. Con 374 módulos, 168.3 kilovatios pico, el sistema generaría casi toda la energía que el edificio consume en el año, usando algo más de la mitad del techo. La acometida de 208 voltios fue lo que más condicionó el diseño: obligó a usar cinco inversores, y con cadenas de 17 módulos se cumplen los límites que revisamos. Y la factura bajaría un 66 %, con una recuperación de unos 9 años, siempre que el ICE reconozca la energía depositada.

[Señalar el recuadro.] Eso es lo primero que habría que confirmar, junto con el precio, el techo, el tablero principal y el consumo hora a hora. Muchas gracias; quedamos atentos a sus preguntas.

Preguntas probables

Las respuestas son una guía: conviene decirlas con palabras propias y abrir la diapositiva de respaldo solo cuando ayude.

¿Por qué 10° si el cálculo da 5°? Porque la diferencia es mínima: con 10° se pierde un 0.2 % de radiación al año. A cambio, se sigue la recomendación del manual de evitar que se acumulen agua y polvo, y el área ocupada es la misma porque las filas ya van separadas 2.5 m.

¿Entonces la factura baja 98 %? No. El 98.4 % compara la energía que se genera con la que se consume en el año. La factura baja 66 % porque el cargo por demanda, unos ¢6.2 millones al año, se sigue pagando, y se suma la tarifa TDER.

¿Por qué no escogieron la planta de 153 kWp, que tiene mejor VPN? (R2) Porque con 20 cadenas bastan cuatro inversores, y eso le da un VPN un poco mayor: ¢34.4 contra ¢29.5 millones. Nosotros mantuvimos 168.3 kWp porque es la que cumple el criterio de diseño, cubrir casi todo el consumo anual. La diferencia de rentabilidad es pequeña.

¿Qué pasa si el ICE no reconoce la energía depositada? (R1) Es el riesgo más grande, porque cerca de la mitad de la generación se deposita en la red. Si esa energía se vendiera a ¢27.40 por kWh, el VPN sería de −¢18.6 millones; si no se reconociera, de −¢44.6 millones.

¿Qué tanto depende el resultado del perfil de carga? (R1) Poco. Si la carga durante el día fuera solo el 50 % de la demanda, el ahorro bajaría un 9 %, porque lo que no se consume se deposita y se recupera después. Aun así, para un diseño final habría que medir el consumo hora a hora.

¿Por qué cadenas de 17 módulos y no más largas? (R4) Porque 17 es el mínimo que mantiene la tensión sobre 480 V con calor, y así el inversor entrega toda su potencia. Por tensión máxima cabrían hasta 23. Con los datos horarios de 2015 a 2024, la tensión de la cadena nunca bajó de 480 V.

¿De dónde sale el costo de la instalación? Los equipos son precios de lista. La instalación (¢100 000 por kWp) y el margen del instalador (20 %) son supuestos nuestros. Por eso los comparamos con NREL: con sus valores salen 0.47 dólares por watt y con los nuestros 0.48. Si el precio total fuera 15 % mayor, el VPN bajaría a ¢9.5 millones, pero seguiría positivo.

¿Cómo dimensionaron los conductores? (R3) Con el NEC 2014: en DC la corriente de cortocircuito por 1.25 y otra vez por 1.25, y en AC la corriente máxima por 1.25. Luego se corrigió por temperatura y agrupamiento, y se revisó que la caída de tensión quedara bajo 1.5 % en cada tramo. Las longitudes son estimadas.

¿Qué falta para poder construirlo? Confirmar con el ICE las condiciones de medición neta, pedir cotizaciones formales, revisar que el techo aguante unas 8 toneladas, revisar las barras del tablero principal con la regla del 120 % y medir el consumo hora a hora.

¿Cuál es la principal limitación del análisis? Que no tenemos mediciones horarias del edificio y que el resultado económico depende de cómo el ICE reconozca la energía depositada. Por eso presentamos el ahorro como una estimación y no como un valor seguro.